

---

Các em vui lòng nộp bài trực tiếp cho thầy tại lớp.

Tất cả các bài tập về nhà đều cần được làm. Bản tóm tắt nội dung bài giảng của các em (Bài 1) sẽ được chấm; tuy nhiên, trong Bài 2 chỉ một bài tập được chọn ngẫu nhiên để chấm. Các em không cần dùng LaTeX để trình bày lời giải cho các bài trong Bài 2 (việc này khá tốn thời gian); các lời giải viết tay sạch sẽ, rõ ràng đều được chấp nhận.

Để được điểm tối đa, các em **phải** trình bày đầy đủ cách làm và/hoặc lập luận.

Hạn nộp bài là **14:30, thứ Bảy, ngày 16/04/2026**.

---

### Bài tập trên lớp:

1. Sắp tới, chúng ta sẽ học cách tìm estimator bằng phương pháp maximum likelihood, một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để xây dựng estimator. Các estimator thu được bằng phương pháp này được gọi là maximum likelihood estimators (MLEs).

Việc thảo luận MLEs trực tiếp trong bối cảnh NELRM có thể khó theo dõi. Vì vậy, trước hết ta làm quen với khái niệm này trong bối cảnh đơn giản hơn: i.i.d. sample.

Cho  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$  là một i.i.d. sample từ một phân phối có PDF hoặc PMF  $f_\theta(x)$ , trong đó  $\theta$  là một tham số chưa biết. Ở đây,  $\theta$  có thể là một scalar hoặc một vector. Với một realisation  $\xi = (x_1, \dots, x_n)^T = \mathbf{x}$  của sample, likelihood function được định nghĩa là

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \theta) := \prod_{j=1}^n f_\theta(x_j).$$

Với mỗi realisation  $\mathbf{x}$ , đặt  $\hat{\theta}(\mathbf{x})$  là một giá trị của  $\theta$  tại đó likelihood function đạt giá trị lớn nhất, tức là

$$\hat{\theta}(\mathbf{x}) := \arg \max_{\theta} \mathcal{L}(\mathbf{x}, \theta).$$

Khi đó, MLE của  $\theta$  được định nghĩa là

$$\hat{\theta} := \hat{\theta}(\xi).$$

Ta cũng có thể tìm MLE của  $\theta$  một cách tương đương như sau: Log-likelihood function được định nghĩa là

$$L(\mathbf{x}, \theta) := \ln \mathcal{L}(\mathbf{x}, \theta) = \sum_{j=1}^n \ln f_\theta(x_j).$$

Cố định  $x$ , vì maximising likelihood function theo  $\theta$  tương đương với maximising log-likelihood function theo  $\theta$  (tại sao?), ta có

$$\hat{\theta}(x) = \arg \max_{\theta} L(x, \theta).$$

Do đó, MLE của  $\theta$  cũng được cho bởi:

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(\xi).$$

(a) Cho  $\xi_1, \dots, \xi_n$  là i.i.d.  $\text{Ber}(p)$ -RVs. Chứng minh rằng  $\xi$  là MLE của  $p$ .

(b) Cho  $\xi_1, \dots, \xi_n$  là i.i.d.  $N(\mu, 1)$ -RVs. Chứng minh rằng  $\xi$  là MLE của  $\mu$ .

(c) Cho  $\xi_1, \dots, \xi_n$  là i.i.d.  $N(\mu, \sigma^2)$ -RVs, trong đó  $\mu \in \mathbb{R}$  and  $\sigma^2 > 0$  là các tham số chưa biết. Put  $\theta := (\mu, \sigma^2)^T$ . Chứng minh rằng

$$\hat{\theta} := \begin{pmatrix} \hat{\mu} \\ \hat{\sigma}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{\xi} \\ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (\xi_j - \bar{\xi})^2 \end{pmatrix}$$

là MLE của  $\theta$ .

- Tung một đồng xu 1000 lần, ta thu được 560 mặt ngửa và 440 mặt sấp. Có hợp lý không nếu giả sử rằng đồng xu này là công bằng? Giải thích.
- Một sinh viên kinh tế học nghiên cứu mối liên hệ giữa doanh số bán hàng của một sản phẩm ( $Y$ , tính bằng triệu VND) và dân số ( $X$ , tính bằng triệu người) ở các thành phố của Việt Nam. Sinh viên này sử dụng NELRM với  $p = 1$ . Mục tiêu đầu tiên là kiểm định xem có tồn tại linear association giữa  $Y$  và  $X$  hay không. Sinh viên thu được thông tin sau về các regression coefficients:

| Parameter | Estimated Value | 95% Confidence Interval |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| Intercept | 3.4311          | (-1.1851, 8.0473)       |
| Slope     | 0.4550          | (0.2218, 0.6882)        |

(a) Từ kết quả trên, sinh viên này kết luận rằng có linear association giữa  $Y$  và  $X$ . Kết luận này có hợp lý không? The implied level of significance là bao nhiêu?

(b) Có người thắc mắc rằng lower confidence limit của intercept là âm, trong khi doanh số bán hàng không thể âm ngay cả khi dân số bằng 0. Hãy thảo luận.

## Bài tập về nhà:

**Bài 1:** Viết một bản tóm tắt nội dung bài giảng được trình bày trên lớp trong Tuần 3 (13/04 – 19/04).

Bản tóm tắt có thể bao gồm bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, R code, v.v. Hãy trình bày sao cho bản tóm tắt này hữu ích khi ghi lại kiến thức cho mình hoặc khi chuẩn bị cho kỳ thi. Bản tóm tắt phải được viết tay trên mẫu “MAT6208\_Lecture\_Summary\_Page” và được đặt ở trang đầu tiên của bài làm.

**Bài 2:** Cho  $\xi_1, \dots, \xi_n$  là i.i.d.  $\text{Exp}(\lambda)$ -RVs. Nhắc lại rằng  $\xi_j \sim \text{Exp}(\lambda)$  nghĩa là  $\xi_j$  có PDF

$$f_{\xi_j}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{nếu } x \geq 0, \\ 0, & \text{nếu } x < 0. \end{cases}$$

Chứng minh rằng  $1/\bar{\xi}$  là MLE của  $\lambda$ .